

Institut für Gerontologie (Direktor: Prof. Dr. V.V. Bezrukov), AMW der UdSSR, Kiev, und Zentralinstitut für Ernährung (Direktor: Prof. Dr. H. Haenel), Potsdam-Rehbrücke, Bundesrepublik Deutschland

## **Zur Wirkung unterschiedlicher Proteindiäten auf Lebensdauer und ausgewählte biochemische Parameter von alten Ratten**

B. Ja. Medovar, K.J. Petzke, T.G. Semesko, V. Albrecht und Ju. G. Grigorov

Untersucht wurde der Einfluß verschiedener Proteindiäten (NP-Diät: 19 % Proteinanteil, davon 72 % tierischer Herkunft, LP-Diät: 8,8 % Proteinanteil ausschließlich pflanzlicher Herkunft) auf einige Stoffwechsellparameter sowie auf die Lebenserwartung (50 %ige Sterberate als Basis) von 23 Monate alten Ratten. Die LP-Diät bewirkte im Langzeitfütterungsexperiment (200 Tage) eine Erhöhung der Quotienten der freien Aminosäuren Glycin + Alanin zu Tyrosin + Phenylalanin + verzweigtkettige Aminosäuren in der Leber, sowie niedrigere Phenylalaninspiegel und ein um das 12fache höheres Phenylalanin / Tyrosin-Verhältnis bei gleichzeitig niedrigeren Harnstoffspiegeln in Serum und Leber. Hierzu kommen deutlich niedrigere Dopaminspiegel in lateralen und medialen und niedrigere Serotoninspiegel in lateralen Hypothalamusbereichen gegenüber der NP-Diät. Im Noradrenalingehalt konnten keine Veränderungen gemessen werden. Die Überlebensrate in der LP-Gruppe war um 24 % höher. Die Ergebnisse sprechen für eine größere Bedeutung der Nahrungsprotein Komponente für die Lebenserwartung als bisher angenommen. Die Beteiligung zentraler Regulationsmechanismen deutet sich an.

### **Einleitung**

Nach einer Phase, in der die Prozesse des Alterns vorrangig beschreibend untersucht worden sind, widmet sich die experimentelle Gerontologie heute zunehmend der Suche nach Methoden zur Erhöhung der Lebensdauer [1, 2]. In diesem Zusammenhang wird der Rolle der Ernährung besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da praktische Schlußfolgerungen für den Menschen auf diesem Gebiet am ehesten realisierbar sind [3].

Es gibt inzwischen zahlreiche phänomenologische Hinweise, die eine erhebliche Bedeutung von Ernährungsfaktoren für die Prozesse des Alterns, für altersabhängige pathologische Veränderungen und die Lebenserwartung belegen. Die experimentellen Befunde sind in der Regel aber noch nicht ausreichend, um endgültige Schlußfolgerungen hinsichtlich einzelner Komponenten der Nahrung für die Humanernährung im Sinne einer Steigerung der Lebenserwartung zu ziehen. Besonders zur Bedeutung des Proteinanteils für die Lebenserwartung liegen widersprüchliche Befunde vor. Sowohl die Proteinmenge als auch die Proteinherkunft können jedoch biologische Effekte auslösen, die letztlich neue Möglichkeiten einer aktiven Beeinflussung der Lebenserwartung über gezielte Empfehlungen oder eventuell auch über neue Nahrungsmittelzusammensetzungen eröffnen [4].

Ausgehend von diesen Prämissen wurden Untersuchungen zur biologischen Wirkung von Versuchsdiäten auf vorrangig tierischer oder pflanzlicher Proteinbasis durchgeführt, um mögliche Ansatzpunkte für weitere gerontologische Experimente zur Bedeutung von Nahrungsfaktoren zu finden.

## Material und Methoden

Als Versuchsobjekte dienten weibliche Ratten der Wistar-Linie im Alter von 23 Monaten.

30 Tiere jeder Gruppe erhielten etwa 200 Tage lang Versuchsdiäten, die sich sowohl im Proteinanteil als auch in der Proteinherkunft unterschieden (Tab. 1). Die Versuchsdiät der Gruppe NT wies einen normalen Proteinanteil (19 %) auf. Davon waren 72 % tierischen und nur 28 % pflanzlichen Ursprungs. Die Versuchs-

Tabelle 1

Zusammensetzung der Testdiäten [g] auf vorrangig tierischer (NT-Diät) oder pflanzlicher (LP-Diät) Proteinbasis und berechneter Gehalt ausgewählter Aminosäuren [mmol/100 g]

| Komponente             | NT-Diät | LP-Diät |
|------------------------|---------|---------|
| Kombikorm <sup>1</sup> | 37,0    | -       |
| Casein                 | 15,0    | -       |
| Stärke                 | 39,0    | -       |
| Mais                   | -       | 90,0    |
| Schmalz                | 6,7     | 6,7     |
| Sonnenblumenöl         | 2,4     | 2,4     |
| Salzmischung           | 1,7     | 1,7     |
| Glycin                 | 5,07    | 2,76    |
| Valin                  | 9,09    | 3,15    |
| Isoleucin              | 6,17    | 2,81    |
| Leucin                 | 10,98   | 7,96    |
| Tyrosin                | 4,89    | 1,49    |
| Phenylalanin           | 5,34    | 1,96    |
| Tryptophan             | 1,14    | 0,26    |
| SK-Trp <sup>2</sup>    | 36,47   | 17,37   |
| SK-Trp/Tryptophan      | 32      | 67      |

<sup>1</sup> Pelletiertes Laborstandardfutter (100 g enthalten 26 g Weizenmehl, 20 g Hafermehl, 17 g Perlgräuben, 8,5 g Maismehl, 8 g Fischmehl, 4 g Weizenkleie, 5 g Sonnenblumensamenölkuchenschrot, 5 g entfettete Trockenmilch, 1,5 g trockene Futterhefe, 4 g Melasse und 1 g Prämix)

<sup>2</sup> Summe des Gehaltes der Tryptophankonkurrenten Valin, Isoleucin, Leucin, Tyrosin und Phenylalanin [mmol/100 g]

diät der Gruppe LP hatte einen relativ geringen Proteinanteil (8,8 %), der ausschließlich aus pflanzlichen Proteinen (Mais) bestand. Der berechnete Aminosäuregehalt der Versuchsdiäten ist in Tab. 1 ausgewiesen.

Die Futteraufnahme betrug im Mittel pro Tier und Tag  $33 \pm 2$  g (Gruppe NT) bzw.  $36 \pm 2$  g (Gruppe LP). Die mittleren Tiergewichte in der NT- oder LP-Gruppe betrugen entsprechend  $340 \pm 9$  g oder  $30 \pm 6$  g bei Versuchsbeginn und entsprechend  $336 \pm 9$  oder  $32 \pm 16$  g bei Versuchsabschluß.

Nach dem Tod von etwa 50 % der Tiere in den Gruppen (ca. 5 Monate Diät), erfolgte die Berechnung der mittleren Lebensdauer [5]. Es wurden die freien Aminosäuren in der Leber und im Plasma mittels Ionenaustausch-Chromatographie (Aminosäureanalysator Typ KLA-3B, Hitachi) [6], sowie Harnstoff [7] in der Leber bestimmt. Die Analyse biogener Amine erfolgte spektrofluorometrisch (Spektrofluorometer Typ MPF-4, Hitachi) [8].

Die Ergebnisse wurden als Mittelwerte  $\pm$  Standardfehler des Mittelwertes angegeben. Die statistische Signifikanz ( $P < 0,05$ ) der Unterschiede der Mittelwerte zwischen den Fütterungsgruppen erfolgte nach Student's t-Test.

## Ergebnisse und Diskussion

Fragen des Aminosäure- und Proteinstoffwechsels, deren altersspezifischen Besonderheiten und Modifikationen, auch unter dem Einfluß qualitativ unterschiedlicher Nahrungsproteine, finden zunehmendes Interesse [9, 10]. Aminosäuren fungieren nicht nur als Substrate der Proteinsynthese, sie haben auch wichtige regulatorische Funktionen und sind Precursoren von Neurotransmittern oder Hormonen, die auch im Zusammenhang mit der Intensität von

Tabelle 2

Gehalt ausgewählter freier Aminosäuren im Lebergewebe nach langdauernder Fütterung unterschiedlicher Proteindiäten auf vorrangig tierischer Basis (NT: 19 % Protein, davon 72 % tierischer Herkunft) oder pflanzlicher Basis (LP: 8,8 % Protein)<sup>1, 2</sup>

| Aminosäure <sup>3</sup><br>[μmol/g] | NT<br>(n = 5) | LP<br>(n = 12) |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Glycin <sup>C</sup>                 | 2,20 ± 0,20   | 6,60 ± 0,46    |
| Alanin <sup>B</sup>                 | 2,20 ± 0,10   | 4,40 ± 0,63    |
| Valin <sup>B</sup>                  | 0,40 ± 0,06   | 0,20 ± 0,03    |
| Isoleucin                           | 0,20 ± 0,04   | 0,27 ± 0,03    |
| Leucin <sup>A</sup>                 | 0,46 ± 0,04   | 0,32 ± 0,05    |
| Tyrosin <sup>B</sup>                | 0,18 ± 0,02   | 0,62 ± 0,11    |
| Phenylalanin <sup>C</sup>           | 0,21 ± 0,03   | 0,06 ± 0,003   |

<sup>1</sup>Zusammensetzung der Proteindiäten siehe Tab. 1

<sup>2</sup>Mittelwerte ± Standardfehler des Mittelwertes

<sup>3</sup>Buchstabe des Parameters zeigt signifikanten Unterschied der Mittelwerte zwischen den Diätgruppen an (A: P < 0,05, B: P < 0,01, C: P < 0,001)

Prozessen des Alterns diskutiert werden. Obwohl die Informationen zum Zusammenhang von Proteinernährung und Hirnbiochemie in Abhängigkeit vom Alter sehr begrenzt ist, gilt der Einfluß des Lebensalters auf das Katecholamin-System dagegen als nachgewiesen [11].

Bei dem vorliegenden Versuch wurde ein bedeutend höherer Gehalt an nichtessentiellen Aminosäuren wie Alanin und Glycin in der Leber der LP-Gruppe auffällig (Tab. 2). Dieser wird auch repräsentiert durch deutlich höhere Quotienten von Glycin + Alanin zu Tyrosin + Phenylalanin + verzweigtkettige Aminosäuren. Sie betragen 3,03 in der NT- und 7,48 in der LP-Gruppe. Besonderes hervorzuheben ist das Verhältnis des Gehaltes der freien Aminosäuren Phenylalanin / Tyrosin in Verbindung mit der Precursorfunktion des Phenylalanin für Tyrosin und Katecholamine sowie wegen bekannterweise verminderter Hydroxylierungsrate dieser Aminosäuren mit zunehmendem Lebensalter [12]. Nach unseren Ergebnissen beträgt das Verhältnis von freiem Phenylalanin/Tyrosin in der Leber 1,2 in der NT- und 0,1 in der LP-Gruppe.

Bei LP-Diät ist sowohl der Phenylalaningehalt in der Leber geringer, was in erster Linie auf niedrigere Zufuhr zurückzuführen sein dürfte, als auch der Tyrosinspiegel wesentlich höherer (Tab. 2). Dafür ist die Ursache wahrscheinlich in einer niedrigeren Abbaurrate für Tyrosin in der Leber durch den niedrigeren Proteinanteil im Futter, verbunden mit geringerer Induktion der Abbauenzyme für Aminosäuren, zu suchen.

Es ist bekannt, daß die Harnstoffbildung vom Aminosäurestatus bzw. vom Proteinstoffwechselstatus und der Nahrungsproteinversorgung beeinflusst wird. Nahrungsproteine können z.B. gleichzeitig die Proteinsynthese der Leber stimulieren sowie den Harnstoffspiegel erhöhen und das Niveau glucogener Aminosäuren reduzieren [13].

Der Aminosäuregehalt im Serum wird durch die unterschiedlichen Proteindiäten nicht wesentlich beeinflusst (Tab. 3). Die höheren Spiegel für einige Aminosäuren (signifikant für Valin und Isoleucin) können mit niedrigeren Abbauraten nach Fütterung der LP-Diät mit niedrigerem Proteinanteil erklärbar sein.

Tabelle 3

Gehalt ausgewählter freier Aminosäuren im Serum nach langdauernder Fütterung unterschiedlicher Proteindiäten auf vorrangig tierischer Basis (NT: 19 % Protein, davon 72 % tierischer Herkunft) oder pflanzlicher Basis (LP: 8,8 % Protein)<sup>1, 2</sup>

| Aminosäure <sup>3</sup><br>[μmol/ml] | NT<br>(n = 11) | LP<br>(n = 10) |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Glycin                               | 0,292 ± 0,048  | 0,237 ± 0,045  |
| Alanin                               | 0,553 ± 0,057  | 0,691 ± 0,050  |
| Valin <sup>B</sup>                   | 0,146 ± 0,013  | 0,224 ± 0,019  |
| Isoleucin <sup>B</sup>               | 0,063 ± 0,006  | 0,089 ± 0,005  |
| Leucin                               | 0,152 ± 0,012  | 0,147 ± 0,015  |
| Tyrosin                              | 0,053 ± 0,007  | 0,076 ± 0,009  |
| Phenylalanin                         | 0,049 ± 0,007  | 0,064 ± 0,004  |

<sup>1</sup>Zusammensetzung der Proteindiäten siehe Tab. 1

<sup>2</sup>Mittelwerte ± Standardfehler des Mittelwertes

<sup>3</sup>Buchstabe des Parameters zeigt signifikanten Unterschied der Mittelwerte zwischen den Diätgruppe (B: P < 0,01)

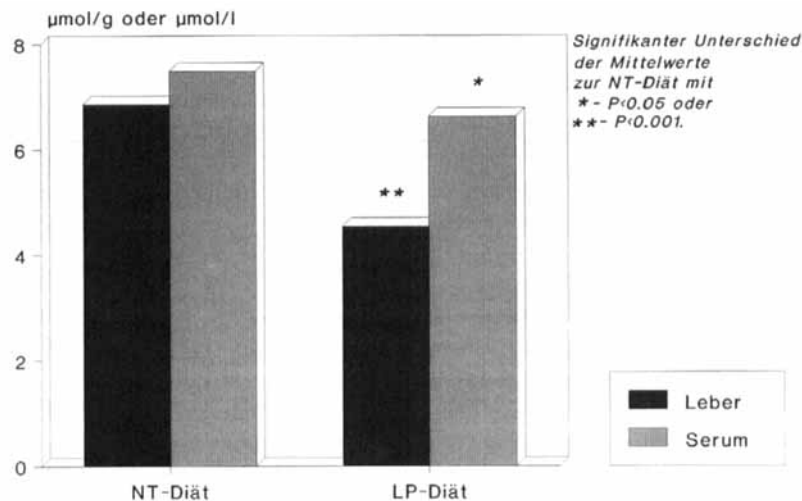


Abb. 1

Leber- und Serumharnstoffgehalt nach langdauernder Fütterung unterschiedlicher Proteindiäten auf vorrangig tierischer Basis (NT: 19 % Protein, davon 72 % tierischer Herkunft) oder pflanzlicher Basis (LP: 8,8 % Protein), Zusammensetzung der Proteindiäten siehe Tab. 1

In vorliegenden Untersuchungen erzeugte die LP-Diät erwartungsgemäß eine deutliche Senkung der Werte des Harnstoffgehalts im Lebergewebe (Abb. 1). Sie betrugen  $6,86 \pm 0,37$  μmol/l bei NT-Diät und  $4,54 \pm 0,42$  μmol/l bei LP-Diät. Im Serum waren die Harnstoffwerte nur insignifikant bei LP-Diät niedriger und betrugen entsprechend  $7,49 \pm 0,38$  μmol/l und  $6,63 \pm 0,91$  μmol/l. Obwohl die niedrigeren Harnstoffspiegel bei LP-Diät zunächst vor allem auch auf die niedrigere N-Aufnahme dieser Tiere zurückzuführen sein dürfte, da die LP-Diät auf Pflanzenproteinbasis nur etwa die Hälfte an Proteinen enthält, so sind metabolische, durch die Aminosäurezusammensetzung der pflanzlichen Proteine bedingte Effekte nicht

Tabelle 4

Gehalt an biogenen Aminen in lateralen (lat.) und medialen (med.) Bereichen des Hypothalamus von Ratten nach Fütterung unterschiedlicher Testdiäten auf vorrangig tierischer Proteinbasis (NT) oder pflanzlicher Proteinbasis (LP)<sup>1, 2</sup>

| Diätgruppe             | NT            |               | LP                 |                    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Biogenes Amin [nmol/g] | lat.          | med.          | lat.               | med.               |
| Noradrenalin           | 0,758 ± 0,099 | 1,154 ± 0,172 | 0,845 ± 0,192      | 0,960 ± 0,240      |
| Dopamin                | 2,179 ± 0,284 | 2,898 ± 0,303 | 1,408 ± 0,283      | 1,633 ± 0,390      |
| Serotonin              | 1,129 ± 0,241 | 0,772 ± 0,151 | 0,526 ± 0,120<br>A | 0,728 ± 0,022<br>A |

<sup>1</sup>Zusammensetzung der Proteindiäten siehe Tab. 1

<sup>2</sup>Mittelwerte ± Standardfehler des Mittelwertes

<sup>3</sup>Buchstabe A markiert signifikanten Unterschied der Mittelwerte zwischen den Fütterungsgruppen (P < 0,05).

auszuschließen. Eine ausschließlich auf Mais basierende Diät erzeugt z.B. verminderte Aktivitäten von Enzymen des Harnstoffzyklus [14].

Neben der deutlichen Erhöhung der nichtessentiellen Aminosäuren Glycin und Alanin im Lebergewebe sowie der niedrigeren Harnstoffspiegel sind Veränderungen der Precursorspiegel für Catecholamine, Phenylalanin und Tyrosin in der LP-Diätgruppe charakteristisch. Diese möglicherweise auch durch die Proteinqualität bedingten Veränderungen veranlaßten uns, den Gehalt von Monoaminen im Hirngewebe zu untersuchen, zumal veränderte Funktion und Stoffwechselfparameter für Neurotransmitter in Abhängigkeit von der Lebensdauer beschrieben wurden.

Aus Tab. 4 geht hervor, daß der Dopaminspiegel im Hypothalamus bei alten Tieren nach langdauernder Aufnahme der LP-Diät gegenüber der NT-Diät signifikant gesenkt ist. Hinzu kommen deutlich niedrigere Serotoninspiegel in lateralen Bereichen des Hypothalamus in der LP-Gruppe, wobei keine signifikanten Veränderungen der Noradrenalinpiegel gemessen wurden. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denen nach Fütterung von Diäten mit niedrigerem Tryptophangehalt [15-17].

Unter Berücksichtigung der Rolle der biogenen Amine im Hirngewebe, besonders im Hypothalamus, bei der Realisierung der Rückkopplungen im System Hypothalamus - Hypophyse - periphere endocrine Drüsen, zeugen die Ergebnisse von der Möglichkeit über eine Modifikation der quantitativen oder qualitativen Proteinkomponente der Nahrung die Homöostase des Organismus zu beeinflussen.

Unterschiedlich wirkten sich die untersuchten Diäten auf die Lebenserwartung der Versuchstiere aus. So war die mittlere Lebenserwartung der alten Tiere auf der Basis einer 50%igen Sterberate in der LP-Diätgruppe auf Pflanzenproteinbasis um 24 % höher als in der NT-Gruppe nach Fütterung einer Diät auf vorrangig tierischer Proteinbasis und mit höherem Proteinanteil (Abb. 2).

Nach Literaturbefunden ist es möglich, durch unterschiedliche alimentäre Maßnahmen ab frühen ontogenetischen Entwicklungsstufen eine Erhöhung der Lebenserwartung im Tierexperiment um 20-40 % trotz relativ hoher Sterblichkeit in der Anfangsphase zu erreichen [18]. Unser Fütterungsexperiment wurde aber erst im 23. Lebensmonat begonnen. Es belegt damit

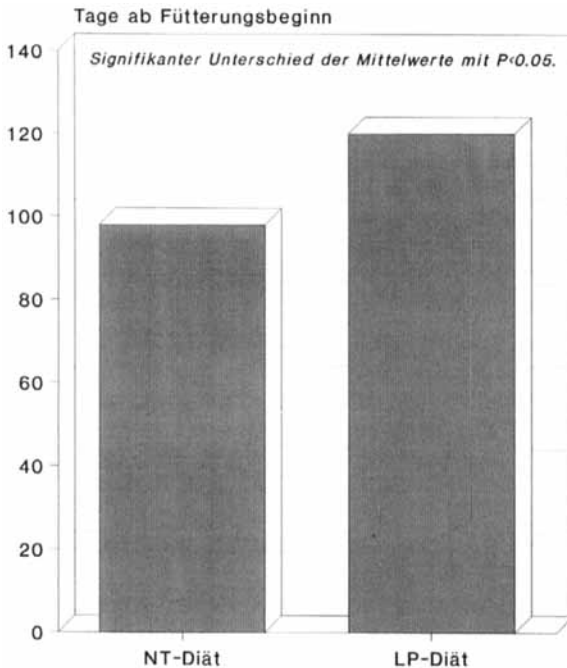


Abb. 2

Mittlere Lebenserwartung (Basis: 50 %ige Sterberate) 23 Monate alter Ratten nach langdauernder Fütterung unterschiedlicher Proteindiäten auf vorrangig tierischer Basis (NT: 19 % Protein, davon 72 % tierischer Herkunft) oder pflanzlicher Basis (LP: 8,8 % Protein), Zusammensetzung der Proteindiäten siehe Tab. 1

auch die Möglichkeit, durch nutritive Faktoren auf relativ späten ontogenetischen Entwicklungsstufen die Lebenserwartung zu modifizieren.

Die Ergebnisse stützen die Möglichkeit der Beeinflussung von Alterungsprozessen durch Ernährungsfaktoren über zentrale Regulationsmechanismen, besonders über das System Hypothalamus-Hypophyse-periphere Drüsen. Energetisch restriktive Ernährung erzeugte z.B. bei Ratten nach Fütterung ab 1. Lebensmonat eine Steigerung der Lebenserwartung um 50-80 % bei gleichzeitiger Erhöhung der Serotonin- und Dopaminspiegel im Hypothalamus [12, 16, 19, 20]. Eine solche restriktive Ernährung führte dagegen, ab 12. Lebensmonat angewandt, nach weiteren 5 Monaten zu keinen Veränderungen des Gehalts an Monoaminen, deren Metabolismus und der Aktivität der Tyrosinhydroxylase im Gehirn [21].

Auch Tryptophanmangeldiäten konnten im Tierexperiment die Lebenserwartung um 20 % steigern, wobei Noradrenalin und Dopaminspiegel unverändert, Serotoninspiegel in verschiedenen Hirnbereichen dagegen sanken. Weitere Modifikationen endokriner Funktionen, analog einer energetisch restriktiven Ernährung bei Versuchstieren, haben zur Hypothese ähnlicher kausaler Mechanismen bei der nutritiver Manipulationen der Lebenserwartung geführt [2]. Unter der Voraussetzung der Bedeutung der Catecholamine bei Einschränkungen der Regulations- und Adaptationsfähigkeiten alternder Organismen, gewinnen auch nutritive Möglichkeiten ihrer Beeinflussung an Gewicht. Allerdings sind die Zusammenhänge zwischen Ernährungsfaktoren und Hirnbiochemie bzw. der Proteinernährung und dem Neurotransmitterstoffwechsel noch unzureichend untersucht.

Zumindest wurde nachgewiesen, daß eine langfristige Adaptation an eine Diät auf Pflanzproteinbasis und damit wesentlich veränderter Aminosäurezusammensetzung und -menge, zu Veränderungen von Metabolismus und Regulation, auch bezüglich der Neurotransmitter im Hypothalamus führt, was die Funktion der Achse Hypothalamus-Hypophyse-peri-

phäre endocrine Drüsen beeinflussen sollte und mit einer Differenzierung von Alterungsprozessen einhergehen könnte.

### Summary

B. Ja. Medovar, K. J. Petzke, T.G. Semesko, V. Albrecht and Ju. G. Grigorov: The effect of different protein diets on longevity and different biochemical parameters in old rats

In this work 23 month old rats were fed for 200 days with different protein diets (NT-diet: 19 % protein, 72 % of animal origin and LP-diet : 8.8 % protein exclusively of vegetable origin). Some metabolic parameters and lifespan (on the base of a 50 % death-rate) were determined. The relations of the liver free amino acids glycine + alanine and tyrosine + phenylalanine + branched chain amino acids and the ratio of phenylalanine / tyrosine were determined to be higher in the LP-group. Phenylalanine in liver and urea concentrations in liver and serum were lower in the LP-group. Furthermore the dopamine or serotonin levels were significantly lower in lateral and medial or lateral regions of the hypothalamus respectively in LP-diet fed rats. The norepinephrine content was not modified by the diets. The median lifespan of 23 month old rats was higher by 24 % following LP-treatment. These results suggest that the protein component (amino acids) of different diets may modify metabolic parameters and lifespan of animals by mechanisms in which the central regulation may be involved.

### Literatur

- [1] Frolkis, V.V., Aging and life-prolonging processes, Springer Verlag, Wien 1982.
- [2] Segall, P., Acta Gerontol. 7, 535 (1977).
- [3] Grigorov, Ju. G., und S.G. Kozlovskaja, Vopr. Pitaniija 5, 9 (1982).
- [4] Girgorov, Ju.G., und S.G. Kozlovskaja, Vestn. Akad. med. Nauk SSSR 3, 77 (1984).
- [5] Dubina, T.L., und A.N. Razumovitsch, Vvedenie v eksperimental'nuju gerontologiju. S. 167. Nauka, Minsk 1975.
- [6] Deveni, T., und Ja. Gergej, Aminokisloty, peptidy, belki. S. 364. Mir, Moskva 1976.
- [7] Marsh, W.H., B. Fingerhut und H. Miller, Clin. Chem. 11, 624 (1965).
- [8] Jacobovitz, D.M., und J.S. Richardson, Pharmacol. Biochem. and Behav. 8, 515 (1978).
- [9] Kao, K.Y.T., und F.L. Lakshmanan, Handbook of Geriatric Nutrition, S. 56. Noyes Publ., Park Ridge 1981.
- [10] Munro, H.N., Bibl. Nutrit. Dieta 33, 1 (1983).
- [11] Makman, M.H., H.S. Ahn, L.J. Thal, N.S. Sharpless, B. Dvorkin, S.G. Horovitz und M. Rosenfeld, Fed. Proc. 38, 1922 (1979).
- [12] Medovar, B.Ja., Vopr. Pitaniija 4, 55 (1982).
- [13] Lardeux, B., G. Burdel und G. Girard, Biochem. Biophys. Acta 518, 113 (1978).
- [14] Noriega, P.P., O.M. Bernal und A.F. Zegarra, Arch. Latinoamer. Nutr. 31, 698 (1981).
- [15] Gordienko, E.A., und L.A. Zhubrikova, Thesen der Vorträge des Allunionskongresses "Molekulare Mechanismen des Alterns", S. 49-51. Kiev 1981.
- [16] Segall, P.E., Akt. Gerontol. 7, 530 (1977).
- [17] Segall, P.E., und P.S. Timiras, Mech. Ageing Dev. 5, 109 (1976).
- [18] Young, V.R., Fed. Proc. 38, 1994 (1979).
- [19] Dilman, V.M., und V.N. Anisimov, Gerontology 26, 241 (1980).
- [20] Frolkis, V.V., Biologičeskie predposylki uveličenija prodolžitel'nosti žizni, S. 7. Kiev 1986.
- [21] Algeri, D., C. Galderini und G. Lomuscio, Neurology of Aging 3, 237 (1982).

Dr. K. J. Petzke, Zentralinstitut für Ernährung, Arthur-Scheunert-Allee 114-116, O-1505 Bergholz-Rehbrücke, Bundesrepublik Deutschland

Eingegangen 23.11.1990